

Výstupy ŠVP

MAT-22d Načrtne grafy goniometrických funkcí a určí jejich vlastnosti. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-22*)**MAT-25b** Aplikují vztahy mezi hodnotami goniometrických funkcí a vztahy mezi goniometrickými funkcemi. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-25*)**Učivo:** funkce – goniometrické funkce, vztahy mezi nimi; goniometrické rovnice (přesunuto z Matematiky 2 podle návrhu rozdělení)

Základní pojmy

Radián – Středový úhel, kterému na kružnici o poloměru r odpovídá oblouk délky r ; $1 \text{ rad} \approx 57,3^\circ$.**Oblouková míra** – Velikost úhlu v radiánech = délka oblouku jednotkové kružnice; $360^\circ = 2\pi$.**Orientovaný úhel** – Úhel s počátečním ramenem na kladné poloose x ; kladný proti směru hodinových ručiček, může být i větší než 2π nebo záporný.**Jednotková kružnice** – Kružnice se středem v počátku a poloměrem 1; koncové rameno úhlu x ji protne v bodě $P = [\cos x; \sin x]$. $\sin x$, $\cos x$ – y -ová a x -ová souřadnice bodu P na jednotkové kružnici; pro ostrý úhel souhlasí s poměry stran v pravoúhlém trojúhelníku. $\operatorname{tg} x$ – Podíl $\frac{\sin x}{\cos x}$; definován pro $\cos x \neq 0$.**Periodická funkce** – Funkce, pro kterou existuje $p > 0$ s $f(x+p) = f(x)$ pro všechna x ; nejmenší takové p je perioda.**Amplituda** – Největší výchylka od střední hodnoty; u $y = a \sin x$ je rovna $|a|$.**Goniometrická rovnice** – Rovnice s neznámou v argumentu goniometrické funkce, např. $2 \sin x = 1$; má nekonečně mnoho řešení.

Vzorce a vztahy

$$x \left[\text{rad} \right] = \frac{\pi}{180} \cdot \alpha \left[^\circ \right]$$

převod stupňů na radiány

$$l = rx$$

délka oblouku kružnice o poloměru r pro úhel x v radiánech

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

základní vztah (Pythagorova věta na jednotkové kružnici)

$$\operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x} \quad x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$$

$$\sin(x + 2k\pi) = \sin x, \quad \cos(x + 2k\pi) = \cos x$$

perioda sinu a kosinu je 2π ($k \in \mathbb{Z}$)

$$\operatorname{tg}(x + k\pi) = \operatorname{tg} x$$

perioda tangenty je π

$$\sin(-x) = -\sin x, \quad \cos(-x) = \cos x$$

sinus je lichý, kosinus sudý

$$\sin(\pi - x) = \sin x, \quad \cos(\pi - x) = -\cos x$$

převod z II. kvadrantu do I.

$$y = a \sin(bx) + d$$

amplituda $|a|$, perioda $\frac{2\pi}{|b|}$, posun o d nahoru

$$y = A \sin(\omega t), \quad T = \frac{2\pi}{\omega}$$

fyzika: harmonické kmitání ($\rightarrow$ H22)

Základní hodnoty

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π
stupně	0°	30°	45°	60°	90°	180°
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1
$\operatorname{tg} x$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	není	0

Poučky a postupy

- Znaménka podle kvadrantů: I. $\sin +$, $\cos +$; II. $\sin +$, $\cos -$; III. oba $-$; IV. $\sin -$, $\cos +$; tg je kladný v I. a III. kvadrantu.
- $\sin$ a $\cos$: $D = \mathbb{R}$, $H = \langle -1; 1 \rangle$, perioda 2π ; tg : $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \right\}$, $H = \mathbb{R}$, perioda π , lichá.
- Nulové body: $\sin x = 0 \Leftrightarrow x = k\pi$;
 $\cos x = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k\pi$.
- Graf $\cos x$ je graf $\sin x$ posunutý o $\frac{\pi}{2}$ doleva;
 $y = \sin(x - c)$ je posun o c doprava.
- Rovnice $\sin x = s$: najdi ostrý úhel s hodnotou $|s|$ (tabulka), podle znaménka urči kvadranty, přičti periodu $2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).
- Známe-li jednu hodnotu, dopočítáme ostatní ze $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$; znaménko urči kvadrant.

Pozor na

- Kalkulačka musí být v režimu DEG pro stupně a RAD pro radiány ($\sin 30 = -0,988$ v RAD!).
- $\sin 2x \neq 2 \sin x$ a $\sin^2 x = (\sin x)^2$, ne $\sin(x^2)$.
- $\sin x = \frac{1}{2}$ má v $\langle 0; 2\pi \rangle$ dvě řešení ($\frac{\pi}{6}$ a $\frac{5\pi}{6}$); nezapomeň na $+2k\pi$.
- Perioda tangenty je π , ne 2π ; rovnice $\sin x = 2$ nemá řešení.

Vzorový příklad

Řeš v $\mathbb{R}$ rovnici $2 \cos x + 1 = 0$.

- Osamostatníme: $\cos x = -\frac{1}{2}$.
- Ostrý úhel s kosinem $\frac{1}{2}$ je $\frac{\pi}{3}$ (tabulka).
- Kosinus je záporný ve II. a III. kvadrantu:
 $x = \pi - \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}$ a $x = \pi + \frac{\pi}{3} = \frac{4\pi}{3}$.
- Přičteme periodu: $x = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi$ nebo $x = \frac{4\pi}{3} + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.
- Kontrola na jednotkové kružnici: body mají x -ovou souřadnici $-\frac{1}{2}$ ✓.